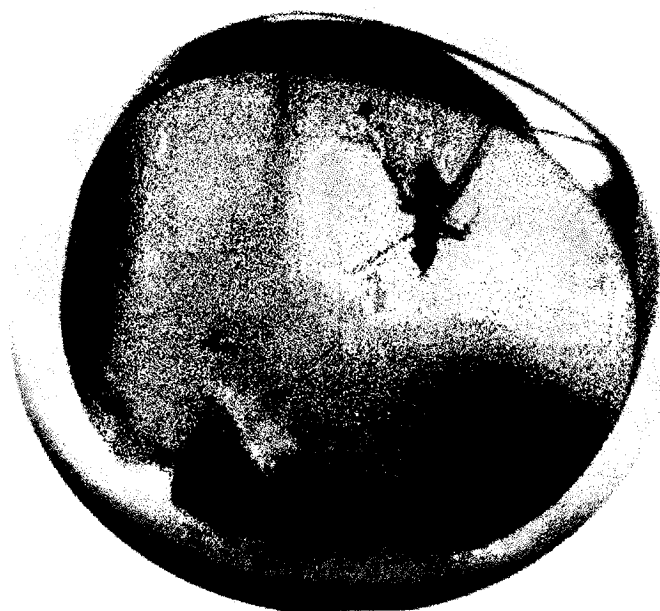


El ámbar de Chiapas: Soporte técnico para su denominación de origen



PRESENTACIÓN

1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS

2.- DESCRIPCION DETALLADA DEL ÁMBAR

3.- TIPOS DE ÁMBAR

4.- IMITACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBAR

5.- USOS DEL ÁMBAR

6.- PRINCIPALES LUGARES DE EXTRACCIÓN EN EL MUNDO

7.- GEOLOGÍA DEL ÁMBAR DE CHIAPAS-MÉXICO

8.- GEOLOGÍA LOCAL

9.- DESCRIPCIÓN DE CADA UNA DE LAS ZONAS

10.- GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

11.- POTENCIAL GEOLÓGICO DE CADA UNA DE LAS ÁREAS

12.- OBRAS MINERAS

PRESENTACIÓN

DE COLORES MÁGICOS BRILLANTES Y CON SIGLOS DE PERMANENCIA, EL ÁMBAR CHIAPACECO HA SIDO TESTIGO DE LA MISTICIDAD MAYA AZTECA QUIENES CONSIDERABAN A ESTA RESINA COMO UNA "PIEDRA MÁGICA".

EL AMBAR ES PROBABLEMENTE LA PRIMERA JOYA UTILIZADA POR EL HOMBRE, UNA RESINA VEGETAL FOSILIZADA PRODUCTO RESIDUAL DE ALGUNOS ÁRBOLES PREHISTÓRICOS, QUE AL BROTA LA RESINA DE SU TRONCO HACE MILLONES DE AÑOS Y AL TENER CONTACTO CON EL AIRE ENDURECIO Y EL TRANCURSO DEL TIEMPO TRANSFORMO EN ÁMBAR.

EL ÁMBAR ES LA ÚNICA PIEDRA SEMIPRECIOSA DE ORIGEN VEGETAL, DESPUES DEL DIAMANTE QUE SE FORMA A PARTIR DEL GRAFITO.

LOS ANTIGUOS GRIEGOS LO VENERABAN Y LO HICIERON PARTE DE SU MITOLOGÍA.

EN LATINOAMÉRICA SE LE CONSIDERA COMO UNA PIEDRA BENÉFICA Y EN ALGUNAS CULTURAS INDÍGENAS LA USABAN PARA PROTEGERSE.

EL ÁMBAR DE SIMOJOVEL ES UNA MUESTRA DE LA EDAD TERCIARIA, TODO EMPEZO CUANDO UN CAMPESINO DESCUBRIO UN SEDIMENTO DE COLOR AMARILLO MIEL QUE ERA TRANSLUCIDO. DESPUÉS DE ANALIZAR LA PIEZA SE COMPROBÓ QUE TENÍA UNA ANTIGÜEDAD DE 50 MILLONES DE AÑOS Y QUE VERDADERAMENTE ERA ÁMBAR, UNA RESINA FÓSIL DE UNA PLANTA LEGUMINOSA QUE EXISTIÓ EN LA TERMPRANA ERA TERCIARIA.

*

1.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El ámbar ha sido una de las materias más codiciadas por el hombre desde la antigüedad, que se remonta a la era neolítica, ya que en las diferentes épocas diversas culturas le han atribuido propiedades místicas y hasta mágicas.

Los griegos crearon el mito de que el ámbar eran las lágrimas solidificadas de las hijas de Apolo, al llorar por la muerte de su hermano Phateón.

Los egipcios, desde el año 3,200 a. C., usaron ámbar para momificar a sus muertos, y más recientemente algunas culturas relacionaron esta resina con aspectos religiosos y de superstición, así como una fuente de poderes medicinales.

El primer lugar que se tiene registrado como fuente original del ámbar es la región del Mar Báltico. Desde ese lugar, cerca de los ríos Elba y Danubio, era transportado hasta las costas de Liguria, Italia, donde los fenicios lo adquirían para posteriormente venderlo en todo el Mediterráneo.

En Italia los romanos llegaron a utilizar el ámbar en diferentes objetos de arte al igual que en monedas , y no fue sino hasta el siglo III, derivado de la guerra con los Gotos, que llegó a su fin el dominio del ámbar por parte de los romanos.

La importancia del ámbar en Polonia se remonta desde el siglo XV, ya que desde entonces se elaboraban obras de arte elaboradas con esta resina.

Durante la Segunda Guerra Mundial, se destruyeron una gran cantidad de esculturas y santuarios hechos con ámbar, no obstante Polonia conserva aún piezas de alto valor histórico, cultural y comercial.

En Polonia, debido a la importancia de este material, el Estado tiene el control de la industria a través del Consejo Nacional de Gdansk.

Material ligero.

El ámbar se formó de una resina (por la supuración pegajosa de un árbol) y como toda resina tiene muy poco peso.

Una piedra cualquiera, por ejemplo cuarzo, comparada con una de ámbar del mismo tamaño, pesa más del doble.

Material ardiente.

El ámbar se quema o arde fácilmente, al estar compuesto por elementos de fácil combustión, como el carbono (C), hidrógeno (H) y oxígeno (O), que son sus componentes básicos.

Su fórmula química es $C_{10}H_{16}$.

Material eléctrico.

Por su cualidad eléctrica, después de frotar una pieza de ámbar con un paño de lana, ésta atrae objetos pequeños y livianos como el papel.

Esta capacidad de cargar electricidad fue la primera manifestación de ese tipo que conocieron los hombres en la antigua Grecia, hace más de dos mil años.

Electrón fue el nombre que los antiguos griegos dieron al ámbar. Tiempo después, dio nombre a lo que hoy conocemos como electricidad y más recientemente dio origen a la palabra electrónica que en realidad podría significar algo así como *ambarística*.

Colores.

Origen de los colores

Continúa el debate a nivel científico sobre los orígenes de los diferentes colores en el ámbar. Muchas causas seguramente influyeron en la determinación del color de cada piedra:

- El tipo de árbol que emitía resina
- La composición de la resina misma, su tiempo y condiciones de fosilización.
- La presencia en ella de elementos naturales orgánicos y minerales
- Los diferentes niveles de temperatura y presión existentes en los estratos ambaríferos

Todos estos elementos determinaron en su conjunto los diferentes colores del ámbar. En nuestro país hay más tonos de colores que en cualquier otro del mundo: por su transparencia y más que nada, por esta gran riqueza cromática, el ámbar dominicano es sin duda alguna, el más cotizado y utilizado en el comercio.

Variedad de Colores

El universo de colores es increíble:

- Claro, casi transparente
- Amarillo claro y rojizo
- Amarillo-verde y ~~morado~~
- Amarillo-azul ~~en todos sus tonos~~
- Verde-amarillo muy claro
- Verde esmeralda
- Rojo Claro
- Rojo rubí o oscuro que luce casi negro
- Tono pardo muy claro
- Diferentes tonos de negro (rojizo, verde, morado y negro puro)
- Tonos de ámbar fluorescente azul (desde el mas claro al intenso azul marino)
- Color hueso, nacarados y veteados con listas de diferentes colores

Una fantástica paleta de colores exalta así la belleza y el encanto de nuestro ámbar.

Piedras grandes.

Las mismas se formaron por una segregación grande de resina que se debió acumular al pie del árbol. A veces, cuando cae un rayo en un algarrobo, éste expele grandes volúmenes de resina. Por eso podemos pensar que éste fue el modo en que se formaron las *piedras grandes* en el pasado remoto.

Piezas de dos libras o más son raras. Grandes piezas de ámbar Dominicano. La pieza más grande expuesta en el Museo Mundo de Ámbar tiene 16 libras.

Durante décadas de búsqueda de ámbar dominicano se han encontrado piezas hasta de 28 libras (comparación: la pieza mas grande de ámbar báltico pesa 24 libras; la mas grande encontrada en Burma, 36 libras; en Japón 48 libras y en Sarawak, Malasia, 168 libras).

En el Museo Mundo de Ambar se pueden ver grandes piezas de ámbar, tal y como fueron encontradas en montañas y sedimentos. Sólo han sido pulidas y limpiadas pequeñas partes de su superficies, para enseñar que son auténticas piezas de ámbar.

Dureza.

El ámbar dominicano es duro, pero no demasiado. Su dureza es similar al oro o la plata, aunque menos duro que el hierro y otros minerales caracterizados por su extrema dureza. La resina es un fluido pegajoso que en contacto con el aire se endurece y que el tiempo transforma en ámbar.

Por esta razón, los talleres pueden utilizar sierras de banda y papel de lija para cortar y pulir, por lo tanto no son necesarias herramientas de diamantes en el proceso de trabajar el ámbar.

Película natural.

Cuando se busca ámbar, no puede uno esperar encontrar piedras amarillas y relucientes, pues una película natural recubre la belleza interior: es como una forma de protección causada por efecto de la oxidación durante millones de años.

Esta película, muy fina, puede ser de varios colores:

- Ocre
- Marrones
- Rojos
- Negros

Cualidades eléctricas.

Por su cualidad eléctrica, después de frotar una pieza de ámbar con un paño de lana, ésta atrae objetos pequeños y livianos como el papel.

Esta capacidad de cargar electricidad fue la primera manifestación de ese tipo que conocieron los hombres en la antigua Grecia, hace más de dos mil años.

Electrón fue el nombre que los antiguos griegos dieron al ámbar. Tiempo después, dio nombre a lo que hoy conocemos como electricidad y mas recientemente dio origen a la palabra electrónica que en realidad podría significar algo así como *ambarística*.

Cualidades ópticas.

El índice refractivo del ámbar es de 1.54 de acuerdo al índice de medidas. A pesar de los pases de luz que se hagan sobre este material para examinación el rayo de luz se torna de una manera curva. El índice refractivo del ámbar permanece constantemente a pesar del tipo de origen geográfico.

Gravitación específica.

La gravedad específica del ámbar es relativamente baja aproximadamente 1.05 -1.10 el ámbar verdadero flota en agua totalmente saturada de sal, pero no flota en el agua del mar, puede ser fácilmente enrollada y movida en iguales condiciones templadas de mar.

Fluorescencia

El ámbar tiene cualidades de fluorescencia pero a menudo son difíciles de detectar, ocasionalmente la superficie con oxido del ámbar puede fluorecer mas que un ámbar sin ciertos óxidos aunque puedan ser extraídos de la misma fuente.

Algunas piezas fluorecen, los colores fluorescentes comunes del ámbar son azul o amarillo, y menos frecuente el verde, anaranjado y blanco. Las resinas con alto contenido de azufre fluorecen más que aquellas que contienen menos azufre.

Reacción a solventes.

Se ha encontrado una severa reacción con varios solventes orgánicos, el siguiente listado fue investigado por la firma Rice, Fraquet and Bauer.

Concentración de solventes:

Solución de potasio y alcohol	40-55%
Alcohol	20-25%
Benzal	10%
Carbón	24%
Cloroformo	21-26%
Eter	18-23%
Alcohol metílico	13%
Petróleo	03%

Notas de Bauer informan que el ámbar se podría disolver en éter sulfídrico y éter acético, se ha encontrado también en otros compuestos que contienen ácido sulfídrico y se disuelve con el ámbar cuando la resina ha estado granulada, También Rice dice que hay dos ácidos más que trabajan de la misma manera.

¿Cómo se forma el ámbar?.

El ámbar se formó en un largo proceso de muchos millones de años. Al principio era una resina pegajosa que se desprendía del tronco y ramas de los árboles. Esta era la defensa del árbol contra el ataque de insectos (escarabajos perforadores), hongos, aves (pájaros carpinteros), o brotaba al romperse una rama atacada por el viento o por la caída de un rayo.

Aquella resina se ponía dura al contacto con el aire, y se acumulaba al pie del árbol entre la hojarasca. Después las lluvias arrastraron la resina endurecida hasta los ríos y el mar, ahí se transformaron entonces – con la arcillas y arena – en potentes capas de sedimentos.

Con el paso de millones de años la resina endurecida se transformó en ámbar.

La resina endurecida se conoce con el nombre de "copal" y es muy común en los lugares donde hoy en día, crecen árboles productores de resina, como en Africa, América y Nueva Zelandia.

En República Dominicana, donde hay algarrobos (*Hymenaea courbaril*), es común encontrar "copal adherido al tronco o si se excava el suelo alrededor del árbol.

El copal es la resina del árbol endurecida al contacto con el aire. Solo después de muchos millones de años se puede convertir en ámbar.

El copal se diferencia del ámbar en que es menos denso, frágil y no se pule bien. También se disuelve con facilidad en un ácido orgánico.

El ámbar como fósil.

El gran secreto del ámbar dominicano, además de su fantástica belleza y de sus maravillosos colores, reside en su extraordinaria importancia a nivel científico. Los animalitos y las inclusiones de flora que quedaron atrapados para siempre en el ámbar dominicano, han representado en el último decenio, un gran aporte al mundo de la paleontología y de la biología molecular.

Nunca los científicos habían encontrado algún rastro identificado de antiguos mamíferos hasta el 1996, cuando por primera vez, en una pieza de ámbar dominicano, fue descubierto por el Dr. Ross MacPhee y del Dr. David Grimaldi, ambos investigadores del Museo de Historia Natural de New York, un hueso de la columna vertebral y costillas de un pequeño mamífero insectívoro, parecido a las musarañas.

La edad del mamífero fue calculada estimadamente en un período de tiempo de 15 a 20 millones de años atrás.

Los científicos afirmaron que el descubrimiento podría ofrecer una pista importante sobre cuándo y cómo los mamíferos u otros animales terrestres pudieron colonizar las islas de las Indias Occidentales.

ADN y ámbar.

Gracias a estudios muy profundos hechos particularmente en piezas encontradas en nuestro país- se han revolucionado las nociones y los conocimientos sobre el Ácido Desoxidoribonucleico (ADN), que es el componente esencial de la cadena de formación de la vida y la base molecular de la herencia genética.

Si en una especie hay una mutación y se ésta se mantiene en los descendientes, entonces todos los cambios producidos en un segmento de ADN podrían ser de gran utilidad para reconstruir la completa evolución de la misma especie.

A partir de 1982 se empezó a pensar en la posibilidad de extraer ADN de fósiles en ámbar. 1992 fue un año extraordinario para los estudios hechos sobre fósiles en ámbar dominicano; el biólogo – molecular, Dr. Raúl Cano, junto con Hendrik Poinar y otros científicos del California Polytechnic State University, San Luis Obispo, USA, lograron extraer algunas secuencias de ADN en una abeja fosilizada en ámbar dominicano desde hace muchos millones de años y un grupo de científicos del Museo de Historia Natural de Nueva York hizo lo mismo en un ejemplar fósil de *Mastoterme electrodominicus*, una termita primitiva hoy extinta.

No solamente se logró ADN de fauna fosilizada sino, en el mismo año, también de una pequeña hoja de *Hymenaea protera*, el árbol que producía la resina que con el tiempo se convirtió en ámbar.

Los estudios más recientes están dedicados a la búsqueda de la posibilidad de revivir bacterias que se han quedado “durmiendo” en el ámbar por un tiempo muy largo: las informaciones que llegan son muy prometedoras, aunque indudablemente van a crear problemas de orden ético y moral.

3.- TIPOS DE ÁMBAR

Un método para clasificar el ámbar se basa en sus colores y grados de transparencia. Este criterio se correlaciona con una clasificación óptica de las variedades del ámbar. Dentro de los colores del ámbar, se incluye el amarillo, naranja, rojo, blanco, café verde, una tonalidad de azul y negro. El grado de transparencia del ámbar varía desde transparente a nuboso. El ámbar claro es transparente y usualmente varía del amarillo pálido al rojizo oscuro. El ámbar nuboso puede ser semitransparente a opaco, y se clasifica en graso, oseoso y espumoso.

El ámbar graso contiene pequeñas burbujas, partículas suspendidas y es normalmente traslúcido, de color amarillento

El ámbar oseoso va de un color blanco amarillento a café opaco y se asimila al marfil o hueso , piezas negras de desechos orgánicos son comúnmente encontradas incluidas en este tipo de ámbar.

El ámbar espumoso es sumamente suave y al mismo tiempo imposible de limpiar, este es opaco y usualmente contiene pirita de hierro que rellena sus grietas.

Existen otros nombres descriptivos para el ámbar reflejando no solo el color y grado de transparencia sino que también su composición química, el lugar de extracción, el trabajo de transformación realizado en el mismo, entre otros.

En Polonia, por ejemplo, se aplican alrededor de 200 nombres regionales al ámbar, tal es el caso del ámbar "tierra" descrito como café o verde y lleno de burbujas de gas así como de fragmentos de materia orgánica descompuesta.

Otra clasificación se basa en la sustancia predominante en su composición química, es decir una de dos resinas fósiles: "succinita" o retinita"

4.- IMITACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBAR.

Las imitaciones de plástico son las más comunes, pero éstas pueden ser identificadas del ámbar original.

La celulosa es una de estas, así como el termoplástico compuesto de celulosa, nitrato y alcanfor. Las imitaciones de celulosa y vidrio pueden distinguirse del ámbar por el hecho de que cuando se frotan, las imitaciones no crean un campo magnético ni desprende el olor al alcanfor.

Cuando la celulosa es sumergida en agua caliente o hirviendo, también se desprende el olor a alcanfor. Otros plásticos desprenden un desagradable olor de ácido carbónico.

El ámbar calentado desprende un humo blanco y el olor se asemeja a madera de pino quemada o un olor dulce. Los plásticos son rápidamente corroídos por el alcohol y el éter, y cuando es cortado con un cuchillo, desprende astillas, por el contrario, el ámbar es corroído lentamente por el alcohol y al ser cortado desprende polvo e sí mismo. El ámbar y el plástico son tibios al tocarlos, a diferencia del vidrio que es frío y pesa más.

Una excelente prueba para distinguir el ámbar original de las falsificaciones, es que el ámbar flotaría o por lo menos tardaría menos en hundirse en el agua de mar o en agua saturada con sal, cuando sucede lo contrario con las imitaciones, en especial el vidrio que se hundiría mucho más rápido.

Otra prueba que se puede aplicar para diferenciar el ámbar de las imitaciones de plástico consiste en calentar una aguja e insertarla en el ámbar, al momento de hacer esto del material emanará un olor distintivo, que en este caso si se tratara de una pieza de plástico daría un olor a ácido carbónico, si se trata de una pieza de ámbar despedirá un olor a madera de pino quemada. Al retirar la aguja del punto donde se aplicó, esta dejará una marca negra en el plástico y en ámbar genuino, por lo contrario, será un punto brillante.

5.- USOS DEL ÁMBAR

En la década de los años 20's la mitad de la producción del ámbar se destinaba a la manufactura de artículos para fumadores, destacando boquillas para pipas y molduras para cigarrillos.

Los principales productos terminados del ámbar se pueden dividir dentro de cuatro categorías: joyería, objetos de arte, artículos para fumadores y religiosos.

Dentro de la joyería, se encuentran las gargantillas, brazaletes, prendedores, broches, aretes, pendientes, anillos, etc. Dentro de los objetos de arte se encuentran las esculturas, cajas de joyería, copas y platos, utensilios de escritura, objetos ornamentales, piezas de ajedrez, mosaicos, entre otros. Dentro de los artículos religiosos se encuentran los rosarios de diferentes religiones, figuras sacras y amuletos.

El ámbar y otras resinas fósiles son usadas como barnices y lacas, así como quemadas como inciensos. El barniz fino del ámbar es aplicado a los violines. Trozos grandes de ámbar eran usados para remover pelusa de las prendas de vestir, por la característica de generar campos magnéticos al frotarlo.

Diversos artículos de ámbar fueron encontrados en cuevas habitadas hace aproximadamente 4000 años, cerca de Stonehenge, Inglaterra.

6.- PRINCIPALES LUGARES DE EXTRACCIÓN EN EL MUNDO

El ámbar del Báltico.

Esta región comprende un cinturón de extracción el cual abarca diversos países:

Alemania, Polonia, Lituania, Latvia y Estonia, tienen 100 sitios neolíticos en los cuales se incluye el ámbar, el comercio en el mar europeo fue dominado por los vikingos desde 800 hasta 1000 d. C. con el oro del norte y Escandinavia continua siendo el mayor exportador de ámbar a la fecha. ✓

Dinamarca: El ámbar se encuentra principalmente a lo largo de la costa oeste de Jutlandia, de la frontera sureste con Alemania hasta Skagen. En 1940 un gran número de cuentas de ámbar, de 2,500-2,200 a. C., fueron descubiertas en Jutlandia, actualmente están en el museo de Skive. El ámbar fue más abundante en esta región en el pasado que en la actualidad. Se ha estimado que cerca del 80% del ámbar que se vende hoy en Dinamarca es importado de Polonia, Comunidad de Estados Independientes y Alemania. ✓



Geografía mundial del ámbar

Suecia: El sudoeste, y también muchas islas en el Báltico, tienen ámbar. Este es recolectado de las playas, especialmente después de tormentas.

Alemania: Es especialmente famoso por especializadas lapidarias, con el más famoso industrial de gemas del área, Idar Oberstein. El ámbar se encuentra a lo largo de la porción norte de Alemania, desde la línea costera con el Báltico y en tierra a lo largo del río Elba. Alemania también importa ámbar de la Comunidad a Estados Independientes.

Polonia: A lo largo del lado noroeste de la bahía de Danzig, el ámbar báltico es frecuentemente encontrado en la beta en que se formó, a lo largo de la línea costera, dentro de la placa continental y a lo largo de la frontera con Alemania, desde el mar hasta el río Oder.

Rusia: Una pequeña parte externa de Rusia, llamada Samland, en Kaliningrado, continua siendo una de las más largas concentraciones de ámbar en el área del báltico. Kaliningrado se cree que provee actualmente las dos terceras partes del ámbar del mundo y el 99% del ámbar del área del báltico. No es solamente rica en tamaño sino también en variedades de ámbar.

Lituania: Bordeada por el área productiva de Kaliningrado, la placa de ámbar se extiende dentro de Lituania. Este país tiene uno de los más grandes museos de ámbar en el mundo. Un producto demandado por los Lituanos fue el ámbar varnish, el cual es usado en los decks de embarcaciones y violines finos.

Latvia: Es otro estado rico en ámbar, es también el lugar de la Escuela de Artes Aplicadas (Liepaja). Esta es una de las pocas escuelas de arte especializadas en el proceso artístico del ámbar.

Estonia: Otro país con acceso al mar báltico y con fuentes de ámbar.

La región báltica incluye localidades en: Noruega, Dinamarca, Suecia, Alemania, Islas Frisian, Polonia, Latvia, Lituania y Estonia. Otras localidades del ámbar báltico incluye las repúblicas Checa y Eslovaca, Suiza, Francia y el Reino Unido.

El ámbar viene también de muchas partes de Asia (El cual es llamado ámbar chino con un color parecido al rojo).

Inglaterra: A lo largo de la costa de Kent, Essex y Soffolk, el sur del mar del norte, pueden encontrarse pequeñas cantidades de ámbar. El ámbar inglés es usualmente dorado o amarillo borroso, cuya fuente no es exactamente conocida. Los artefactos de ámbar que se encuentran en cuevas prehistóricas en Inglaterra no son necesariamente de los sitios de ámbar de Inglaterra.

El ámbar de República Dominicana.

El ámbar dominicano logró conquistar un reconocimiento especial a nivel internacional, sobre todo por su pureza, belleza de sus colores y el extraordinario aporte que entregaba al mundo científico por sus inclusiones.

En 1954, el General Trujillo, dictador que regía la República Dominicana en aquel entonces, nombra al Dr. Pompilio Brouwer, gran naturalista y profundo investigador de fenómenos geológicos, Director de Minería, por su trabajo, esfuerzos y dedicación se reconoce al Dr. Brouwer el calificativo de *"Padre de la industria dominicana del ámbar"*.

En los últimos decenios, a partir de las intuiciones y el gran trabajo del Dr. Brouwer, en República Dominicana también se ha creado y ha crecido una muy particular artesanía que utiliza el ámbar como material autóctono para la realización de objetos artísticamente preciosos.

La creatividad de los artesanos dominicanos logra utilizar a plenitud las propiedades de esta "gema", con sus características físicas y sus colores que parecen reproducir todos los matices y la brillantez del Caribe.

Nacen así, en minúsculos talleres esparcidos sobre todo en Santo Domingo y en Santiago, creaciones muy elegantes y refinadas que serán llevadas a todas partes del mundo como uno de los recuerdos más típicos de nuestro país.

La creación dominicana se concreta sobre todo en joyería, con la manufactura de preciosos collares, hechos en diferentes diseños y con ámbar de variados colores (siendo el azul y el color champaña, los más cotizados), maravillosos pendientes y elegantes pulseras y aretes muy finos que serán extremadamente apreciados en todo el mundo como elementos decorativos personales.

El ámbar de México.

En México, las vetas de ámbar se encuentran localizadas en el Estado de Chiapas exclusivamente, según información del Consejo de Recursos Minerales de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y se describe detalladamente en el capítulo del presente estudio.

Otros sitios de ámbar

Existe un grupo más de países con yacimientos de ámbar, que si bien no son los más importantes, geológica o comercialmente, son también representativos, entre los que se encuentran Estados Unidos, Canadá Rumania, Japón, Nueva Zelanda y Groenlandia, entre otros.

7.- GEOLOGIA DEL AMBAR DE CHIAPAS-MEXICO

Geología Regional.

El área de estudio queda comprendida dentro de la subprovincia de la Sierra de Chiapas.

Se localiza en el Sureste de México y forma parte del sistema montañoso que originalmente se le llamó Sierra Madre del Sur, pero en realidad debería nombrársele "Sierra de Chiapas". Se encuentra limitada al norte por la Planicie Costera del Golfo, al sur por el macizo de Chiapas; al oriente por el altiplano de Guatemala y al oeste en una parte por el Istmo de Tehuantepec. Su superficie total es de 50,300 Km² aproximadamente.

Afloran rocas sedimentarias desde el paleozoico superior, Triásico-Jurásico, Cretácico y todo el Terciario, este último predominantemente marino.

El marco tectónico regional está formado por las placas de Norteamérica, de Cocos y del Caribe, mientras que en el marco local los elementos principales son la plataforma de Yucatán, el sistema de fallas transformantes Motagua-Polochic, el Macizo granítico de Chiapas y el cinturón plegado que forma los plegamientos de la Sierra.

La combinación de los efectos de tectonismo que han actuado sobre la Sierra de Chiapas, dio lugar a la formación de varias provincias tectónicas siendo estas: El macizo granítico de Chiapas, la provincia de fallas de tanscurrencia, provincia de Simojovel, provincia de Miramar y la provincia de Yaxchilán.

8.- GEOLOGÍA LOCAL.

Formación El Bosque.

Diversos trabajos describen a la formación El Bosque como sigue:

López Ramos, 1979, no la define como formación por no presentar características físicas distintivas, la referencia litológica se identifica como sedimentos de facies arcillo-arenosa, que consisten de lutitas de color gris, en capas delgadas y medianas (1 a 20 cm de espesor) con intercalaciones de capas medianas de arenisca color gris claro de grano medio a fino, en las lutitas existe abundante fauna bentónica y planctónica, escasa en las areniscas, en general estos sedimentos tienen buena estratificación y exfoliación.

El mismo autor cita para la región de Simojovel a las rocas que afloran dándoles una edad de Mioceno. Sin embargo, López 1963, cita por primera vez a la formación El Bosque, asignándole una edad del Eoceno medio y superior.

En 1965 López, reporta las areniscas Ixtacomitán equivalentes en edad a la Formación El Bosque.

En este informe únicamente se cartografió parte de la formación El Bosque y la sección medida fue levantada en la localidad de Pocitos-Pauchil, tomando como base los sedimentos que afloran en el arroyo hasta la cima del paquete estratigráfico, localizado a 20 m. arriba de las obras mineras.

El paquete estratigráfico mapeado es el que contiene los horizontes de lutitas y areniscas que alojan el ámbar objeto de este trabajo. Litológicamente las áreas de interés son muy similares, a excepción de las áreas Pocitos-Pauchil ya que varían en cuanto a contenido y variedad de fósiles, y por ser los lugares donde mejor se aprecian, ya que las otras áreas se encuentran cubiertas por terreros, grandes extensiones de vegetación y plantíos de maíz y café.

9.- DESCRIPCION DE CADA UNA DE LAS ZONAS:

Pocitos-Pauchil.

Consisten principalmente de areniscas de color café, micacíferas, estratificadas en capas medianas a gruesas de (0.30 a 1.00 m), de color café claro a café rojizo, generalmente separadas por capas delgadas de lutitas de color gris claro, estratificadas en capas delgadas (de 1 a 5 cm) de grano fino a medio, fosilíferas, las cuales se encuentran en parte afectadas por fracturamiento y fallamiento, el espesor varía de 0.50 a 6.0 m.

Estas lutitas son la guía para localizar el ámbar ya que después de tumbar de 2 a 4 m longitudinalmente aparece la arenisca color gris oscuro de grano fino a medio bien estratificada, con abundantes bioclásticos, esta al parecer corresponde a un estrato de 1.0 a 3.0 m de espesor y que no aflora.

Así mismo, se encuentran varios horizontes fosilíferos con espesores de 0.50 a 1.0 m. En estas zonas existen cuando menos cuatro horizontes (estratos) con contenido de ámbar, debido a que se observa muy claramente a las lutitas de color café pardo que son la guía para localizar el manto de lutita (lodolita) de color negro con contenido de ámbar, por lo que es necesario explorar estos horizontes utilizando métodos adecuados de explotación.

El Porvenir.

Las rocas que afloran en el área son una alternancia de lutitas arcillosas y areniscas.

- a). Lutitas: En las bocaminas se observan lutitas de color café a pardo en lajas muy deleznales, a los 3m de cuele de obra se hayan las lutitas de color gris a negro igualmente en lajas de 0.30 m, deleznable, con espesor de 2 a 3 m.

En este paquete se observan fósiles (Bivalvos, caracoles, hojas, tallos, etc.), está compuesto por material orgánico lo que le da el característico color negro, de igual manera se expone un horizonte de nódulos y concreciones de caliza redondeados, lo cuál indica un acarreo fluvial de sedimentos y depositados aguas abajo, cubriéndolos posteriormente con sedimentos arcillosos.

- b). Areniscas: Roca de café claro y crema con espesores de 1.5 a 3.0 m con estratos bien definidos, en ocasiones se presenta muy intemperizada. Es el límite inferior que los mineros del ámbar utilizan como base para realizar el cuele de obras mineras. Está compuesta por cristales de cuarzo y material arcilloso, en algunas ocasiones se pueden observar fósiles.

La Pimienta.

Las rocas aflorantes en esta área son lutitas arcillosas y areniscas.

- a). Lutitas: A la entrada de las obras se observan lutitas de color café a pardo en forma de lajas deleznable, las lutitas (lodolitas) arenosas color negro con contenido de ámbar se encuentran a 3.0 m de desarrollo en las obras mineras, igualmente se presentan en forma de lajas y son deleznales. El espesor es de 2 a 3 m. Se observan fósiles en ésta unidad y el color negro de la misma lo origina la gran cantidad de materia orgánica. En las lutitas se observa un horizonte de concreciones calcáreas y redondeados.
- b). Areniscas: Roca de color café claro a crema, micacífera, con un espesor de 2 a 3 m, en estratos bien definidos y con presencia de intemperismo. Los mineros los utilizan como base para iniciar el cuele de obras mineras. La arenisca está compuesta por sílice y arcillas, en ocasiones se observan fósiles.

Guadalupe Victoria

Las rocas aflorantes en esta área son lutitas arcillosas y areniscas.

- a) Lutitas: Lutitas de color café a pardo en forma de lajas y deleznable con contenido de fósiles con espesor de 4 a 7 m en capas delgadas de (1 a 5 cm) las cuales se encuentran afectadas por fracturamiento y fallamiento.
- b) Areniscas: De color café claro, micacíferas, estratificadas en capas de 0.30 a 1.20 m. de grano fino a medio, la lutita de color negro se presenta en lajas deleznales con espesores de 3.0 m, en este manto se observan bioclastos y está compuesto principalmente por materia orgánica que le da el característico color negro, siendo esta la roca almacenadora del ámbar.

10.- GEOLOGÍA ESTRUCTURAL.

Regionalmente está formado por rocas ígneas intrusivas localizadas al norte del macizo de Chiapas, ocupando prácticamente la porción central del Estado de Chiapas y el extremo sur oriental de Veracruz y Oaxaca, se extiende la provincia de fallas de transurrencia, en ella se distinguen dos orientaciones, la primera de NW a SE (fallas Malpaso, Tuxtla y Chicoasén), y la segunda de poniente a oriente (fallas de Yajalón, Bachajón, Ocosingo Oxehuc y San Cristóbal).

Las primeras forman un sistema de Horst y Grabens típicos de las zonas de máximo esfuerzo constante, generado por un par de esfuerzos no paralelos y los segundos parecen representar las fallas sintéticas originadas por el mismo par y se interrumpen al interceptarse con las fallas principales (Malpaso, Tuxtla y Chicoasén).

Localmente el área se caracteriza por ser un sinclinal con presencia de fallas de transurrencia de orientación NW-SE fallas con desplazamiento horizontal y fallas normales.

En el área del camino a San Rafael, el manto tiene un rumbo NW 10° al EN; en el área de la Florida el rumbo del manto es de SE 26° NW y 27° al SW de echado y NW 53° SE y 27° al SW de buzamiento.

En las bocaminas de las obras mineras, se observan fallas normales que delimitan las lutitas color café-pardo y las lutitas (lodolitas) arenosas de color gris a negro, que están afectando a los horizontes de roca que contiene el ámbar.

Estas pequeñas fallas tienen un rumbo preferencias NW34°- 43°-54° SE y echado de 52°-55°63°-70°-75° al SW.

Yacimientos.

Los yacimientos de ámbar se localizan en los municipios de Simojovel, Huitiupán y Totolapa. El municipio de Simojovel produce el 90% de ámbar, por lo cual se enfocó el estudio geológico a este municipio.

Génesis

El ámbar es una resina fósil proveniente de pinos y coníferas o plantas leguminosas que vivieron hace 40 millones de años. Esta resina es un producto natural y no un mineral, al escurrir sobre los troncos y ramas o caídos en el piso, cubrió a insectos, arácnidos y plantas pequeñas; como resultado de un importante fenómeno natural, las resinas transportadas por el agua son a su vez aprisionadas en sedimentos, haciendo posible así su fosilización.

Las coníferas prehistóricas (pinus succinífera) que dieron origen al ámbar del báltico, crecieron en un clima subtropical en lo que hoy es el norte de Europa.

Minerología y roca.

Un mineral es un sólido homogéneo y con una composición química definida y una estructura cristalina ordenada, comúnmente es de origen inorgánico. "El ámbar no es un mineral" porque tiene un origen orgánico y una estructura amorfa.

Su composición puede variar enormemente dependiendo del tipo de árbol, aunque todos tienen compuestos que son comunes en la resina endurecida del ámbar. Una composición de una variedad de ámbar es:

Hidrocarburo Oxigenado

Carbón 67	87%
Hidrógeno 8.5	11%
Oxígeno	15%
Azufre	0.46%

El verdadero ámbar o el que generalmente se le conoce como ámbar del báltico, es una resina fósil que contiene de 3 a 8% de ácido succínico, que se cree se formó a partir de la acción de los microorganismos que indujeron a la fermentación de la celulosa contenida. En la resina coloreada como el arcoíris, es debido a la interferencia de la luz causada por burbujas de aire o tensiones creadas durante la muerte de un insecto, el color también se relaciona al tipo de árbol del cual se origina el ámbar.

La variedad de árbol de la que se originó el ámbar de Simojovel, se llama HYMENAEA COURBARIL, que aún existe en la localidad, conocida como Huapinol. En el Continente americano sólo existen dos lugares en donde se explota el ámbar: México (Simojovel Chiapas) y República Dominicana. ✓

El ablandamiento del ámbar empieza a los 150°C y su punto de fusión se da a 250°C-350°C, tiene una dureza (H) de 2-2.5 y peso específico (G) 1.096.

El ámbar se encuentra en rocas sedimentarias de origen marino del mioceno, areniscas y lutitas, en nódulos que van desde unos cuantos gramos hasta piezas con un peso de 7.0 Kg.

11.- POTENCIAL GEOLÓGICO DE CADA UNA DE LAS AREAS.

Dentro del estudio que se realizó en cada una de las áreas se calculó el potencial geológico (M3) tomando como base la longitud, esto se determinó por el número de obras labradas sobre cada uno de los mantos y por las características geológico-estructurales de la formación que aflora en esta zona (Formación El Bosque), el ancho se tomó en base al promedio de la obra con más desarrollo (100 m) y el espesor se calculó por el promedio aritmético de todas las obras medidas en cada una de las áreas estudiadas, cabe hacer mención que en las áreas Pimienta I y II no se calculó potencial, debido a que no se nos permitió la entrada a este ejido y por consiguiente, tampoco se terminaron los trabajos programados.

A continuación se describe el potencial geológico de cada una de las áreas.

Pocitos I

Solo se está explotando el horizonte No. 3 con espesor promedio de 2.0 m, pero hay evidencias de otros tres mantos por algunas obras realizadas sobre estos.

El manto No. 1 es el que más se encuentra cubierto por terreros y vegetación, por lo que se infirió su longitud, este manto tiene de 0.80 m (obra sobre el camino) y se localiza aproximadamente 20 m abajo del manto No. 2.

El manto No. 2 se localiza 0.80 m abajo del manto No. 3 siguiendo paralelo a éste y tiene un espesor de 1.0 m.

El manto No. 3 se localiza 5 m. abajo del manto No. 4, con un espesor de 2.0 m., cuenta con obra minera.

El manto No. 4 se localiza arriba del manto No.3 aproximadamente 15m (puede variar) y cuenta con algunas obras mineras, su espesor es de 0.80m.

En las siguientes tablas se muestran los recursos geológicos que resulta aplicando la siguiente fórmula:

$V = L \times A \times E$ en donde:

$V =$ Volúmen

$A =$ Area

$L =$ Longitud

$E =$ Espesor del manto.

Manto No. (M)	Longitud (M)	Ancho (M)	Espesor (M)	Recurso Geológico (M) ³
1	700	100	1.80	56,000
2	700	100	1.00	70,000
3	700	100	2.00	140,000
4	700	100	0.80	56,000

Por lo tanto el potencial geológico para esta área es de 322,000 m³

Pocitos II

En esta área solo se está explotando también un manto (No.4), aunque por los estudios realizados existe la posibilidad de localizar otros cuatro mantos más, ya que no se ha explorado las zonas de lutitas que son la guía para localizar el manto que almacena el ámbar; los mantos 1, 2 y 3 se localizan abajo del manto No.4 y el manto No. 5 arriba del manto No.4 secciones C-C; D-D.

El manto que cuenta con mayor número de obras mineras es el No. 4, el cual tiene una longitud de 330 m., ancho de 100 m. y espesor de 3.0 m, por lo que se calcularon 99,000 m³ de potencial.

Para los cuatro mantos restantes se considera la misma longitud y ancho, variando el espesor.

Manto No. (M)	Longitud (M)	Ancho (M)	Espesor (M)	Recurso Geológico (M) ³
1	330	100	2.00	66,000
2	330	100	2.50	82,500
3	330	100	1.00	33,000
4	330	100	3.00	99,000
5	330	100	1.50	49,500

Para comprobar este potencial es necesario realizar obras de exploración en cada una de las partes donde afloran las lutitas, y de resultar positivo se obtendrían 330,000 m³ de recursos geológicos para esta área.

Pauchil

Aquí se están explotando dos mantos (No. 3 y 4) con espesores de 1.50 y 2.0 m. respectivamente, pero existe la posibilidad de localizar dos mantos más (No. 1 y 2) los cuales no afloran ya que están cubiertos uno por terreros y el otro no se ha explorado la zona de lutitas, que es la guía para explotar el manto que almacena el ámbar.

El manto principal (No. 3), es el que tiene mayor número de obras mineras, cuenta con una longitud de 480 m, espesor promedio de 2.0 m y ancho (inferido) de 100 m. del cual se obtienen 96,000 m³ de potencial.

Para los mantos No. 1,2 y 4 se calculó su potencial con los datos antes descritos, variando únicamente el espesor.

Manto No. (M)	Longitud (M)	Ancho (M)	Espesor (M)	Recurso Geológico (M) ³
1	480	100	0.80	38,400
2	480	100	2.00	96,000
3	480	100	2.00	96,000
4	480	100	1.50	72,000

Por lo tanto el potencial geológico existente en esta área es de 302,400 m³.

No se calculó potencial hacia la parte norte, porque limita con el ejido Porvenir y hacia la parte sur limita con el ejido Pocitos II.

Guadalupe Victoria.

En esta área sólo se está explotando un manto con un espesor promedio de 3.0 m., ancho (inferido) de 100 m. y 600 m de longitud de los cuales se están infiriendo 200 m. hacia la parte sur y 100 m. en la parte norte, debido a que la formación geológica continúa hacia ambas partes, por lo que se calculó un potencial geológico de 180,000 m³.

Aunque los mineros comentan de la existencia de otro manto con contenido de ámbar, esto no se confirmó debido a que el área se encuentra cubierta por terreros y plantíos de café, impidiendo conformar este dato geológico.

Manto No. (M)	Longitud (M)	Ancho (M)	Espesor (M)	Recurso Geológico (M) ³
1	600	100	3.00	180,000

Porvenir.

En esta área se explotan 2 mantos, siendo el manto inferior el que se encuentra con mayor producción y el manto superior actualmente se está descubriendo, por lo que no hay demasiada explotación.

Manto inferior (horizonte A).

La longitud mapeada es de 550 m. ancho inferido de 100 m. y espesor promedio de 2.00 m.

El volumen del recurso geológico calculado es de 110,000 m³.

Manto superior (horizonte B).

La longitud mapeada es de 350, ancho inferido de 100 m. y un espesor promedio de 2.00 m.

El volumen del recurso geológico estimado es de 70,000 m³.

Manto No. (M)	Longitud (M)	Ancho (M)	Espesor (M)	Recurso Geológico (M)³
1	550	100	2.0	110,000
2	350	100	2.00	70,000

El volumen total en ambos mantos es de 180,00 m³.

Pimienta I y II

Por lo que respecta a esta área, se tiene una longitud de manto mapeada de 400 m, ancho inferido de 100 m. y un espesor promedio de 2.00 m.

El volumen del recurso geológico estimado es de 160,500 m³.

Hay que hacer notar que existen más obras mineras que no se midieron, por no ser los dueños, miembros de la cooperativa.

El área que se explota corresponde al manto inferior, posiblemente haya un manto superior, ya que topográficamente es correlacionable con el área de El Porvenir.

Manto No. (M)	Longitud (M)	Ancho (M)	Espesor (M)	Recurso Geológico (M)³
1	802.5	100	2.00	160,500

Tabla resumen de recursos geológicos

Areas	No. de Mantos	Manto No.	Longitud (M)	Ancho (M)	Espesor (M)	Recursos Geológicos (M3)	Superficie Estudiada (Has)
Pocitos I	4	1	700	100	1.80	56,000	13.0
		2	700	100		70,000	
		3	700	100	1.00	140,000	
		4	700	100	0.80	56,000	
Pocitos II	5	1	330	100	2.00	66,000	10.0
		2	330	100	2.50	82,500	
		3	330	100	1.00	33,000	
		4	330	100	3.00	99,000	
		5	330	100	1.50	49,500	
Porvenir Chanalucum	2	1	550	100	2.00	110,000	8.0
		2	350	100	2.00	70,000	
Pauchil	4	1	480	100	0.80	38,400	9.0
		2	480	100	2.00	96,000	
		3	480	100	2.00	96,000	
		4	480	100	1.50	72,000	
Guadalupe Victoria	1	1	600	100	3.00	180,000	10.0
Pimienta I y II	1	1	802.5	100	2.00	160,500	15.0
T o t a l	17		8,672.5	100 promedio	1.70 promedio	1'474,900	65.0

Las áreas que se visitaron, productoras de ámbar localizadas fuera de las anteriormente descritas fueron: San Antonio del Monte I y II, Montecristo I y II y Florida, Frontera y camino San Rafael, aún sin producción.

De acuerdo a la fotointerpretación se estimó el siguiente recurso geológico:

Areas	No. de Mantos	Manto No.	Longitud (M)	Ancho (M)	Espesor (M)	Recursos Geológicos (M)
San Antonio del Monte I y II	1	1	400	100	2.0	80,000
Montecristo I	1	1	300	100	2.0	60,000
Montecristo II	1	1	200	100	2.0	40,000
Florida	1	1	300	100	2.0	60,000
Camino a San Rafael	1	1	500	100	2.0	100,000
Frontera	1	1	200	100	2.0	40,000
T o t a l	1		2,400	100	2.0	380,000

12.- OBRAS MINERAS

En las áreas estudiadas existen infinidad de obras mineras con desarrollos que van de 2.0 m a 100 m. y dimensiones de alto y ancho. Se mapearon 509 minas con un avance total de 7375 M. L., estas obras corresponden únicamente a los mineros que están dentro de la cooperativa, por lo que aún existen más obras de los mineros independientes.

La distribución de las obras así como el avance total es como sigue:

Area	No. de obras	Lev. Geol. Top	Observaciones
Los Pocitos	96	1364.60 M.L.	Espesor de 1.5 a 3.0 m. de la roca huésped 4 mantos.
Pauchil	97	1093.90 M.L.	1.0m. de espesor de la roca huésped 2 mantos.
Porvenir Chanalucum	73	1680.80 M.L.	2.0 m. de espesor de la roca huésped 2 mantos.
Pimienta I y II	136	1952.60 M.L.	2.0 m. de espesor de la roca huésped 1 manto
Guadalupe Victoria	107	1283.20 M.L.	3.0 m. de espesor de la roca huésped 1 manto.

(ML: metros lineales.)

Es de vital importancia mencionar que los mineros no utilizan las técnicas de seguridad apropiadas de explotación, el equipo utilizado no es el indicado para tener rentabilidad en la producción.

Utilizan marros y cinceles para tumbear, carretillas y palas para rezagar la zona de trabajo, otro hecho muy importante es que no adelantan las obras, se alumbran con velas y lámparas de mano y por si fuera poco, no utilizan equipo de seguridad; hasta niños de 8 años se dedican a la explotación.

La roca almacenadora de ámbar es muy blanda y fracturada, lo que ocasiona constantes derrumbes tapando las minas y poniendo en peligro su integridad física.



06882

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Oficina del C. Secretario

Oficio No. SDE/CAGH/0394/00
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
07 de junio del 2000

07 JUN 8 PM 3 03

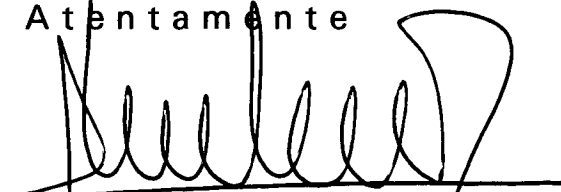
Lic. Jorge Amigo Castañeda
Director General del IMPI
Presente.

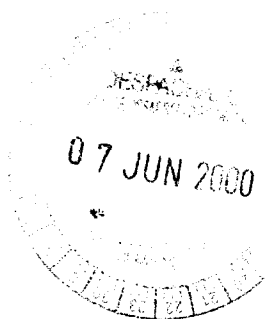
En relación con la solicitud de protección a la denominación de origen al ámbar de Chiapas, que el Gobierno del Estado realizara al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mediante oficio No. SDE/CAGH/039/2000 y conforme a la información requerida para sustentar dicha solicitud, anexo me permito remitir a usted los documentos siguientes:

1. Interés jurídico
2. Procesos de extracción y transformación
3. Cadena comercial
4. Vinculación denominación de origen – territorio – producto

Agradeciendo de antemano su atención, aprovecho la ocasión para enviar a usted un cordial saludo.

Atentamente


Carlos Alberto Gutiérrez Hernández
Secretario



C.c.p.- Lic. Roberto Albores Guillén.- Gobernador del Estado.- Palacio de Gobierno.
Lic. Julio Félix Acosta.- Asesor del C. Secretario de Desarrollo Económico.- Presente
Archivo/minutario

FORMATO UNICO DE INGRESOS POR SERVICIOS

ESTE FORMATO ES DE DISTRIBUCION GRATUITA

**Instituto
Mexicano
de la Propiedad
Industrial**



PERIFERICO SUR 3106,
COL. JARDINES DEL PEDREGAL,
DELEG. ALVARO OBREGON
01900 MEXICO, D.F.

NUMERO DE FOLIO
1299517

NUMERO DE SOLICITUD:

No. PATENTE, REGISTRO O
PUBLICACION:

☐ PATENTE

☐ CERTIFICADO DE INVENCION

☐ NOMBRE COMERCIAL

☐ MODELO DE UTILIDAD

☐ MARCA

☐ DENOMINACION DE ORIGEN

☐ DISEÑO INDUSTRIAL

☐ AVISO COMERCIAL

☐ OTROS

R.E.C. IMP 9312 11 NE1

28/02/94
SALM/ZC/CH+
IMP931211NE1
CLAVE DE REG. FOL. DE CONTABILIDAD
INSTITUTO MEXICANO DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

SECRETARIA DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL
FOLIO
D0536834
C14022076

CONCEPTO	ARTICULO TARIFA	INCISO TARIFA	IMPORTE
Pago por reposición de informa- ción, complementación de infor- mación faltante, aclaración o subsananación de omisiones	29		\$120.00
50% DE DESCUENTO MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA INSTITUCIONES DE INVESTIGACION DEL SECTOR PUBLICO INSTITUCIONES EDUCATIVAS INVENTORES INDEPENDIENTES		TOTAL TARIFAS RECARGOS I.V.A. TOTAL DEL PAGO	\$ \$ \$ 18.00 \$ 188.00

DATOS DEL TITULAR O SOLICITANTE
NOMBRE Secretaría de Desarrollo Eco.
DOMICILIO Blvd Belisario Dg2 950
CALLE, NUMERO, COLONIA Y CODIGO POSTAL
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
POBLACION/ESTADO
R.E.C.
GEC850101-3X9

USO EXCLUSIVO IMPI
FECHA DE RECEPCION

LUGAR
DELEGACION SECOFI

FIRMA DEL TITULAR O REPRESENTANTE

LUGAR

FECHA



ORIGINAL CLIENTE/EXPEDIENTE DEL SOLICITANTE

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO

* Llene los espacios preferentemente a máquina o letra de molde con tinta negra.

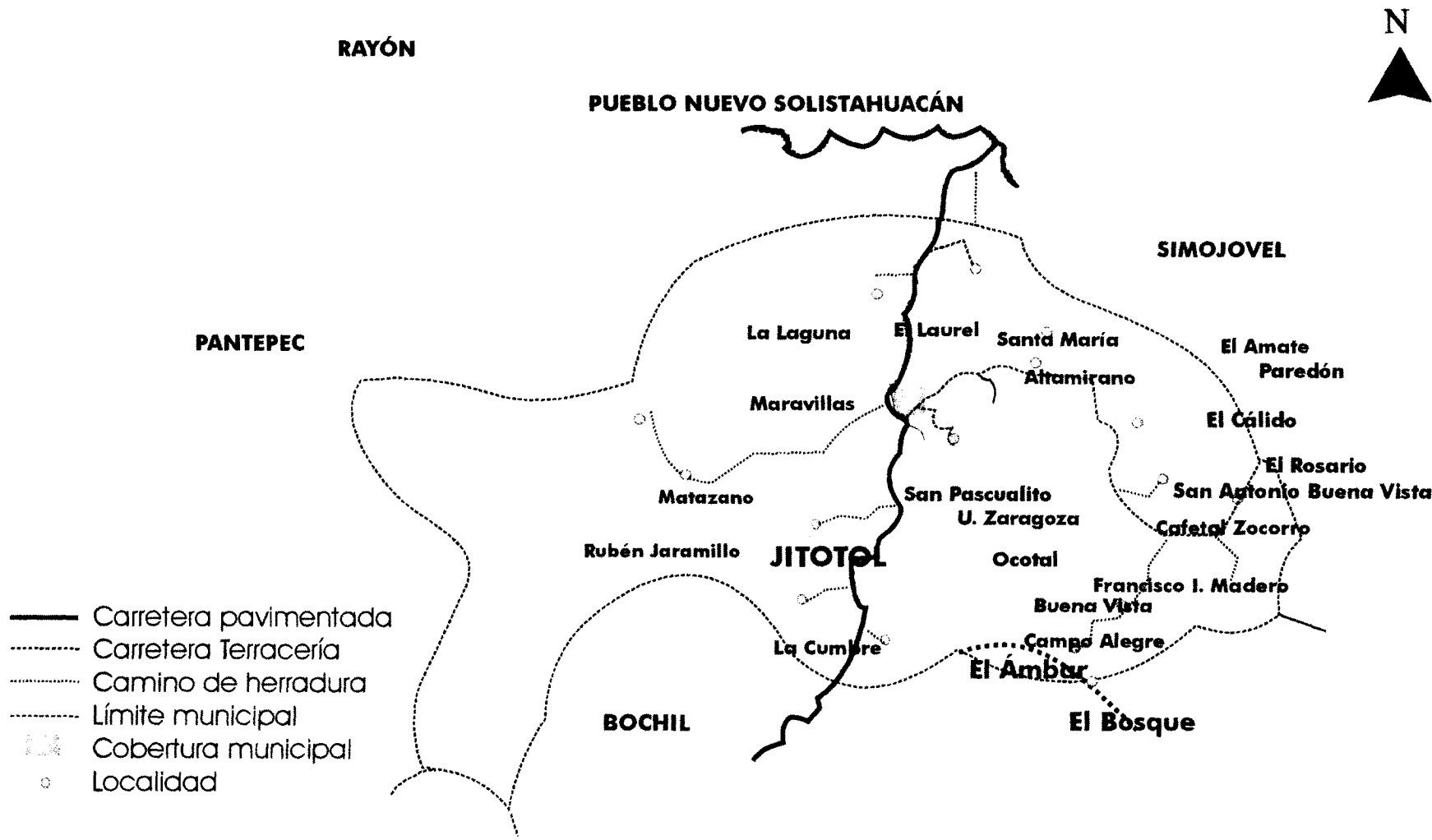
NUMERO DE SOLICITUD:	Escriba únicamente cuando se trate de solicitudes.
No. PATENTE, REGISTRO O PUBLICACION:	Escriba el número del expediente de patente, registro o publicación de nombre comercial que corresponde.
RECUADROS:	Marque el recuadro de la figura con la que se relaciona su pago.
CONCEPTO:	Indique el concepto por los servicios que se requieren, incluyendo el artículo, fracción y, en su caso, el inciso, en la columna que corresponda de conformidad con la tarifa vigente.
Importe:	Anote la tarifa correspondiente en la línea relativa al concepto por el que se paga.
Total tarifas:	Escriba la suma de las cantidades que se relacionan en la columna de Importe.
Recargos:	Indique la cantidad a pagar por concepto de recargos, los que se calcularán de conformidad con lo previsto en el Código Fiscal de la Federación.
I.V.A.:	A la suma total de tarifas, aplique la tasa vigente correspondiente al Impuesto al Valor Agregado.
Total de pago:	Anote la cantidad que resulte de la suma del total de la tarifa, del Impuesto al Valor Agregado y, en su caso, de los recargos a pagar.
50% de descuento:	Marque el recuadro correspondiente, según sea el caso, quedando entendido que el 50% de descuento, se efectuará sólo cuando proceda.
DATOS DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL:	Escriba el nombre completo, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes incluyendo, la homoclave que corresponda.
FECHA DE RECEPCION:	Para uso exclusivo del IMPI.
LUGAR DELEGACION SECOFI:	Escriba únicamente cuando se pague en el interior de la República, indicando la población y Estado en el que se encuentra la oficina receptora de documentos.

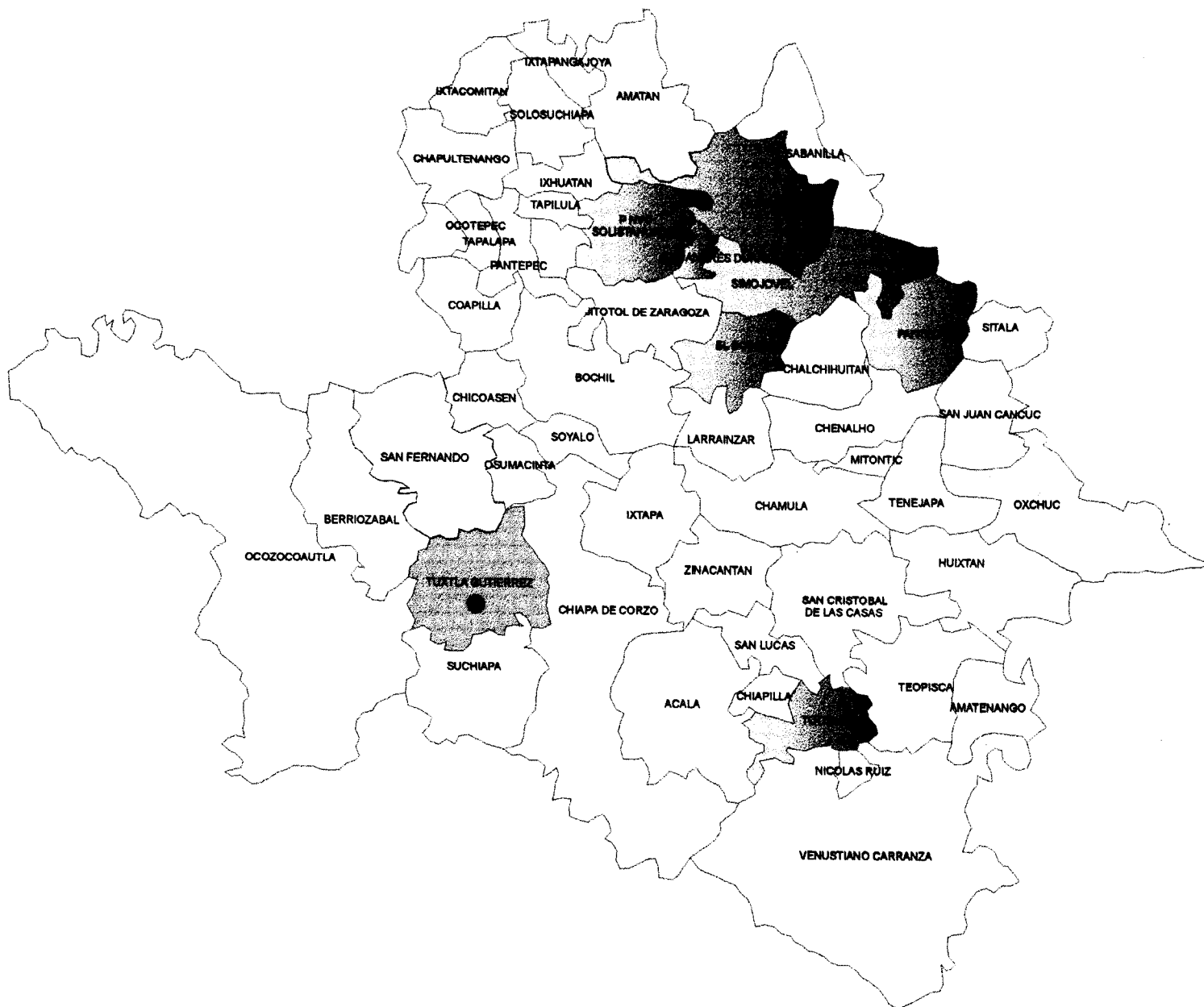
*La primera hoja de color azul sin la parte desprendible (comprobante del banco) y la hoja rosa, se presentan en el Instituto o Delegación de SECOFI, según sea el caso, anexas a la solicitud o promoción respectiva. La hoja amarilla es el comprobante del Usuario.

*para evitar trámites innecesarios, verifique que la institución bancaria selle el formato en el recuadro de la parte inferior derecha donde dice "sello del banco", en la ficha de depósito (parte desprendible) y en las hojas rosa y amarilla.

EN CASO DE REQUERIR INFORMACION SOBRE EL LLENADO DEL PRESENTE FORMATO, FAYOR DE DIRIGIRSE AL MODULO DE INFORMACION UBICADO EN EL PRIMER PISO DEL EDIFICIO DE ESTE INSTITUTO, O LLAMAR AL TELEFONO 5624 04 00 EXTS. 4748 Y 4749

UBICACION GEO-POLITICA DE LA LOCALIDAD "EL AMBAR"





Región Ambar Chiapas

- Simojovel
- El Bosque
- Pantelhó
- Pueblo Nuevo Solistahuacán
- San Andrés Duraznal
- Huitiupan
- Totolapa

Análisis comparativo del ámbar de Chiapas y el extraído en otros países

Ambar		
Característica	Chiapas	Otros
Vegetal de origen	Nombre científico: <u>Hymenaea courbaril</u> L. Nombre común: Guapinol	Báltico: Nombre científico: <u>Pynus succinifera</u> Nombre común: Pino Dominicano: Nombre científico: <u>Hymenaea Protera</u>
Edad aproximada en (millones de años)	25(Veinticinco)	Báltico: 40 (Cuarenta)
Era Geológica	Cenozoico Terciario, Mioceno Temprano	Cenozoico Terciario, Oligoceno

Por el análisis de espectroscopía de carbono 13 se sabe que el ámbar de Chiapas es del mismo momento geológico, el mioceno temprano, y que además proviene de la misma fuente paleobotánica, o sea de la resina de la misma especie de árbol, *Hymenaea courbaril* o Guapinol, como se conoce en Chiapas hoy día. Como dato notable, a pesar de los largos años que lo separan y los grandes cambios topográficos que ha sufrido el área local el Guapinol todavía crece en las cercanías de las minas del ámbar

Aunque se encuentra en diversas partes del mundo, los únicos yacimientos de Mesoamérica están en Chiapas.(Thomas A. Lee Whiting)

**Evidencias de la existencia de la comunidad denominada “El Ámbar”,
Municipio de Bochil, Chiapas.**

El ámbar, ejido ubicado en el Noroeste del municipio de Bochil, Chiapas, se encuentra a los 17° 01' de latitud norte y a los 92° 50' de longitud oeste. Se localiza a 5 kilómetros del límite municipal de Jitotol, en las colindancias del municipio de El Bosque (este último forma parte de la “Región del Ámbar”). El acceso es por camino de terracería que va de la comunidad al entronque con la carretera El Escopetazo.

Colindancias a nivel Ejidal:

Noreste: Ejido Alvaro Obregón

Sureste: Ejido Alvaro Obregón y Ejido la Lagunita

Suroeste: Ejido Ajilho

Noroeste: Ranchería Las Cumbres y Terreno propiedad de la Nación

Datos de la Carpeta Básica “El ámbar”

Solicitud de dotación de tierras	9 de marzo de 1935
Publicación de la solicitud	1 de mayo de 1935
Resolución:	24 de enero de 1940 (Lázaro Cárdenas
Publicación de resolución en el DOF	28 de marzo de 1940
Ejecución:	9 de octubre de 1943
Acta de Posesión definitiva	5 de febrero de 1943 (Manuel Ávila Camacho

En el censo se enlistaron 1,117 habitantes, 32 jefes de familia y 39 individuos con derecho a dotación. La finca afectada se denominaba San José con una superficie de 2,280 Has.

- Anexo 3 –

Fuentes y Bibliografía

Registro Agrario Nacional (R.A.N.): 1984

Tesis realizada por Manuel Lemus Kourchenco para obtener el grado de Maestro en Ciencias: Desarrollo rural y movimiento campesino en dos comunidades tzotziles del norte de Chiapas. 1996. México.

Lambert, Et. Al., _ Tres mil años de artesanía del ámbar en Chiapas, pag 206 1989

Thomas A. Lee Whiting

Tres mil años de artesanía del ámbar en Chiapas

Dr. Miranda, . Faustino

La vegetación de Chiapas. Gobierno del Estado de Chiapas. 1998

Pennington, T.D., Sarukhan J.,

Manual para la identificacación de campo de los principales árboles tropicales de México. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales

Lambert, Joseph B., James S. Frye A. Lee, Jr. Cristopher J. Welch y George O. Poinar, Jr.

Analysis of mexican amber by carbon- 13 1989 NMR spectroscopy, Advances and Chemistry 1989 Series No. 220 Archaeological Chemistry IV, pp. 381-388 1989 Editado po R.O. Allen American Chemistry Society. Washington, D. C.

Langenheim, Jean H, Tomas A. Lee Whiting

Thomas Lee A., Jr Plant Resins. American Scientist, 1990Vol. 78,pp. 16-24. Sigma Xi.

Thomas Lee A., Jr

Andrew Ross, Amber 1993

Harvard University Press, Cambridge Massachusetts. 1993

Denominación de Origen al Ámbar de Chiapas

Introducción.

La protección a la denominación de origen es una figura jurídica, contemplada en la Ley de la Propiedad Industrial, que consiste en otorgar el nombre de una región geográfica a productos originarios de la misma, cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en este los factores naturales y humanos. El titular de una denominación de origen es el Estado Mexicano y su uso es autorizado por el IMPI.

La declaración de protección de una denominación de origen, podrá hacerse de oficio o podrán solicitarla personas físicas o morales que se dediquen a la extracción, producción, o elaboración de productos, provenientes de una región geográfica estrictamente determinada y singular que da nombre al producto mismo, o bien por cámaras o asociaciones de fabricantes o entidades federativas.

Una denominación de origen implica:

- Protección internacional de los nombres con los que tradicionalmente se comercializa el producto.
- Valoración real de la calidad del producto, evitando que aparezcan en el mercado sucedáneos que desprestigien la calidad de los productos protegidos.
- El consumidor obtiene la garantía de que el producto posee la calidad ofrecida.

Diagnóstico del sector minero.

Las obras mineras donde se extrae el ámbar no cuentan con sistemas de seguridad y los mineros son personas que van de los 8 años a edad adulta, los cuales desconocen cualquier sistema de explotación y seguridad, no utilizan lámparas eléctricas mineras e iluminan con velas el interior de las minas. Utilizan marros y cincales para tumbe, carretillas y palas.

La extracción del ámbar es una actividad temporal, dedicándole los meses de enero a mayo el 100% del tiempo laborable, entre junio y septiembre por la temporada de lluvias y la siembra de maíz y frijol la extracción del ámbar se reduce hasta un 50% y de octubre a diciembre, por la cosecha del café, se reduce hasta el 25%.

El principal problema para la explotación del ámbar son los constantes derrumbes debido a la intensa fractura de la roca y a la percolación de las aguas meteóricas, principalmente en la temporada de lluvias.

Interés jurídico

Fundó su interés jurídico por ser el Gobierno del Estado de Chiapas, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, que tiene como facultades primordiales el despacho de asuntos como proponer al gobernador las políticas y programas relativos al fomento de las actividades económicas, respecto del comercio y de la industria, así como ejecutar y hacer el seguimiento y evaluación de dichos programas coordinándose con las dependencias y entidades que se encuentran viables para la realización de los mismos.

Así mismo la mencionada Secretaría considera prioritario el reconocimiento a la región productora de ámbar como una medida legal y necesaria, que permita impulsar una industria netamente chiapaneca y proteger los intereses de los extractores y transformadores de ámbar, a fin de que puedan disfrutar de los beneficios y protección de su producto en el ámbito nacional e internacional. Por último es facultad de la Secretaría de Desarrollo Económicos impulsar el desarrollo integral de “Industrias Locales”, por medio del programa “Visión Compartida. Súmate a nuestro esfuerzo por Chiapas”, el cual considera al “ÁMBAR DE CHIAPAS” como uno de sus componentes.

Por último, es de destacarse que la obtención de la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen “AMBAR DE CHIAPAS” contribuirá al desarrollo económico estatal mediante la creación de industrias de permanencia jurídicamente respaldada; así mismo la explotación de “AMBAR DE CHIAPAS” fomentará el cuidado y conservación del medio ambiente en virtud de la interacción existente entre la naturaleza y el beneficio económico.

En resumen la Denominación de Origen “AMBAR DE CHIAPAS” contribuirá al desarrollo económico sustentable de la entidad y del país y creará una cultura de interacción y respeto con el medio ambiente.

Proceso de extracción

Debido al proceso natural de desprendimiento del árbol que sufre la resina y su posterior precipitación y depósito en el suelo, así como a los movimientos tectónicos que han modificado la orografía de los continentes a través de las diferentes eras geológicas, el “AMBAR DE CHIAPAS” se encuentra en el subsuelo.

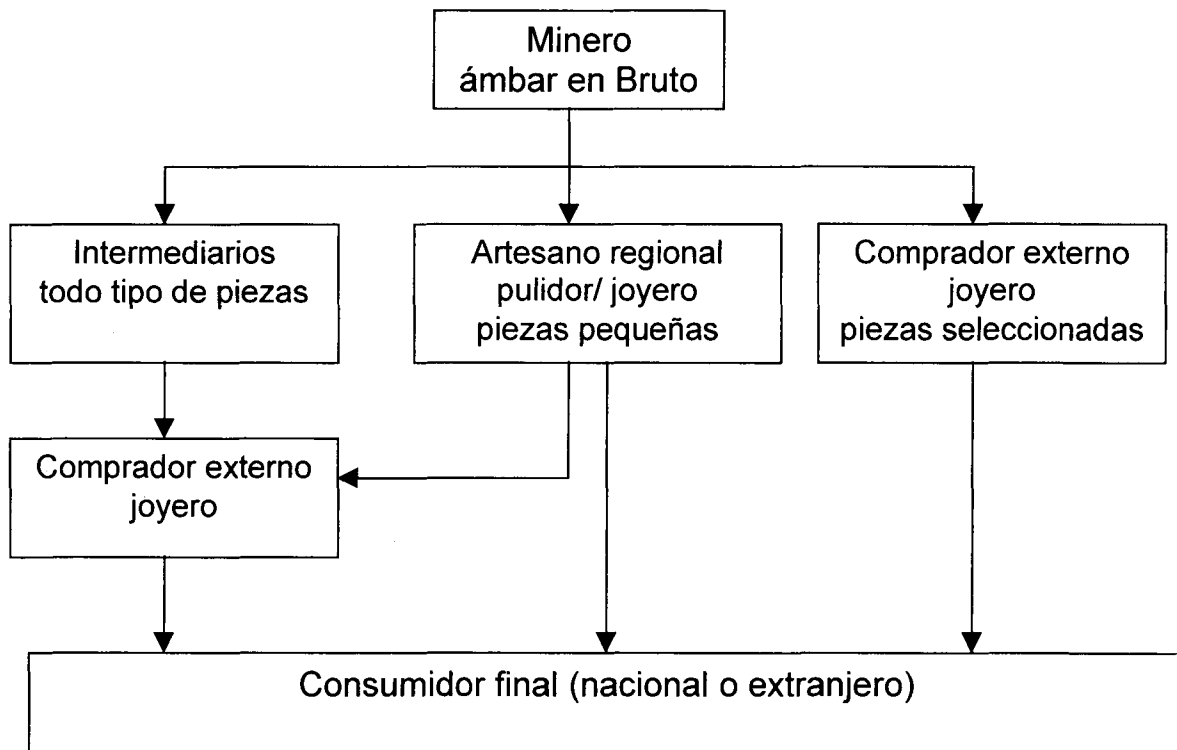
Para la extracción de este material se excavan minas en las faldas de los cerros de la región. Este proceso de excavación lo realizan los mineros conforme a técnicas rústicas aprendidas de generación en generación; las herramientas que utilizan no son apropiadas para estas actividades: utilizan marros y cinceles hechos de varillas de aproximadamente una pulgada de diámetro, así mismo utilizan carretillas y palas para rezagar la zona de trabajo, los túneles de las minas no se apuntalan con material alguno. Conforme avanzan en la excavación se vuelve necesario iluminar la mina, la iluminación la obtiene de velas de parafina o de lámparas de mano que funcionan con batería; por la humedad y el calor al interior de las minas la vestimenta se reduce a escasas prendas y muchas de las veces trabajan descalzos. Carecen de equipo de seguridad como cascos, lentes y botas protectoras. De acuerdo con las herramientas que utilizan en la extracción, los mineros abren los pasillos de las minas por medio de golpes de mano en el cincel utilizando únicamente la fuerza física.

Proceso de transformación del ámbar en bruto

Una vez que los mineros realizan la extracción del ámbar lo ofrecen en bruto a los talleres de los artesanos, vendiéndolo según el peso de la pieza de que se trate. Los artesanos seleccionan la pieza a trabajar, y la remojan en agua un día antes de empezar a transformarlo a fin de que se ablande la tierra que trae incrustada. Una vez que es removido todo material ajeno a la resina, se revisan las piedras para separarlas según la calidad que éstas tengan, es decir, dependiendo de las fracturas que presenten.

Posteriormente se lijan las piezas con lija del # 80 ó 100, con la finalidad de quitarle las pequeñas impurezas. Después se cortan las piezas en diferentes tamaños, dependiendo de la figura que se pretenda realizar. Una vez clasificada se comienza a darle forma con limas planas o curvas según las necesidades. Terminada la figura se comienza a lijar con lija de agua, pudiendo ser del #320, 400 ó 600, dependiendo de la forma que tenga la misma.

Por último, se pule la figura utilizando franela, líquido para pulir plata y petróleo; y se limpia con unicel a fin de retirar los residuos aceitosos para después proceder a montar en plata, oro, cuero o algún otro material.



Cadena comercial del ámbar de Chiapas

Señalamiento detallado de los vínculos entre la denominación de origen, producto y territorio:

En el Estado de Chiapas existe una especie autóctona de árbol *Hymenaea Courbaril L.*, persistente hasta nuestros días y que data, según estudios científicos, del Mioceno-Oligoceno (20-30 millones de años). Dicha especie debe sus características peculiares a las condiciones climatológicas del medio en que se desarrolló. En la actualidad existen aún árboles de esta especie aunque ha sufrido procesos de adaptación y evolución debido a las condiciones ambientales tan cambiantes a lo largo de los años.

La especie sobre la cual se hace referencia, secreta a manera de autoprotección una resina pegajosa que por la gravedad se depositó en el suelo y con el transcurso de los años, por procesos de petrificación, se convirtió en ámbar. Dicho ámbar se encuentra actualmente en diversos municipios de Chiapas aunque principalmente en los reconocidos a través del Decreto Oficial que delimita la región donde han encontrado mayores yacimientos.

Haciendo un recorrido por la historia de Chiapas se han encontrado vestigios que atestiguan el empleo de la resina como una actividad socioeconómica importante. En la actualidad los trabajos de extracción, transformación y comercialización de ámbar y productos derivados de la resina han cobrado mayor importancia ya que a las actividades inherentes de cualquiera de sus procesos se dedican aproximadamente 2000 familias indígenas de las etnias tzeltales, tzotziles y zoques.

La extracción del ámbar es en Chiapas una actividad temporal, dedicándole los meses de enero a mayo el 100% del tiempo laborable; entre junio y septiembre, debido a la temporada de lluvias y a las siembras de maíz y frijol, la extracción del ámbar se reduce hasta el 50%; y de octubre a diciembre, por la cosecha de café, llega hasta 25%.

Así mismo, en las inmediaciones de la región del ámbar, existe un poblado denominado "El Ambar" que, si bien es cierto no se encuentra dentro de la citada región también lo es que las delimitaciones municipales no obedecen a la naturaleza.



Denominación de Origen al Ámbar de Chiapas

La protección a la denominación de origen es una figura jurídica, contemplada en la Ley de la Propiedad Industrial, que consiste en otorgar el nombre de una región geográfica a productos originarios de la misma, cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en este los factores naturales y humanos. El titular de una denominación de origen es el Estado Mexicano y su uso es autorizado por el IMPI.

La declaración de protección de una denominación de origen, podrá hacerse de oficio o podrán solicitarla personas físicas o morales que se dediquen a la extracción, producción, o elaboración de productos, provenientes de una región geográfica **estrictamente determinada y singular que da nombre al producto mismo**, o bien por cámaras o asociaciones de fabricantes o entidades federativas.

Una denominación de origen implica:

- Protección internacional de los nombres con los que tradicionalmente se comercializa el producto.
- Valoración real de la calidad del producto, evitando que aparezcan en el mercado sucedáneos que desprestigien la calidad de los productos protegidos.
- El consumidor obtiene la garantía de que el producto posee la calidad ofrecida.

Cronología de los trámites realizados ante el IMPI

31 de enero: Reunión de trabajo con funcionarios del IMPI: Director General y Director General Adjunto, Lic. Jorge Amigo Castañeda y



Lic. Germán Cavazos, respectivamente, para solicitar la Protección a la denominación de origen.

Respecto a lo anterior el Lic. Amigo solicitó lo siguiente:

1. Formalizar ante Notario Público la constitución del Consejo Estatal Regulador de la Calidad del Ámbar y,
2. Determinar formalmente la región del ámbar.

9 de febrero: Solicitud de la denominación de origen al Lic. Amigo, remitida en oficio por el Lic. Carlos Alberto Gutiérrez Hernández, Secretario de Desarrollo Económico, anexando:

1. Acta Constitutiva del Consejo del Ámbar y,
2. Decreto expedido por el H. Congreso Local, donde se delimita la región del ámbar.

14 de marzo: Entrega al IMPI de la documentación requerida para soportar el trámite de la denominación de origen, mediante oficio firmado por el Titular de esta Dependencia:

1. Nombre, Domicilio y Nacionalidad del Solicitante.
2. Solicitud de Protección.
3. Decreto Oficial de la Región del Ámbar.
4. Soporte Técnico.
5. Formato único de ingresos por servicios.

Cabe mencionar que posteriormente, vía telefónica, la Lic. Esperanza Rodríguez quien funge como Directora en el IMPI, solicitó



se puntualizaran más los elementos que soportan la solicitud de protección a la denominación.

12 de Abril: Sostuvimos reunión de trabajo con el Lic. Alberto Monjarás, Jefe de Departamento adscrito a la Dirección de la Lic. Rodríguez, a quien se le hizo entrega de los siguientes documentos soporte:

1. Análisis comparativo del ámbar de Chiapas y el extraído en otros países.
2. Evidencias de la existencia de un Ejido en el Municipio de Bochil, denominado "El Ámbar", anexando mapa de localización del mismo.

En dicha reunión se expuso al Lic. Monjarás la explicación paleobotánica en la que se sustenta la diferencia de especies de árbol que secretaron las resinas que dieron origen al ámbar.



**Soporte técnico para solicitar la protección a la denominación de
origen del ámbar de Chiapas.**

CONTENIDO

- 1.- Introducción
- 2.- Análisis comparativo del ámbar de diferentes lugares
- 3.- .- Región del Ámbar
- 4.- Evidencias de la existencia del ejido denominado "El
Ámbar", municipio de Bochil, Chiapas.





Soporte técnico para solicitar la protección a la denominación de origen del ámbar de Chiapas.

1.- Introducción

El estado de Chiapas se localiza al sureste de la República Mexicana, limitado al Norte con el estado de Tabasco, al Sur con el Océano Pacífico, al Este con la República de Guatemala y al Oeste con los estados de Oaxaca y Veracruz.

Tiene una superficie de 75 mil 634.4 kms., correspondientes al 3.7% del territorio nacional, ocupando el octavo lugar de extensión en el país.

El Estado se divide políticamente en 118 municipios agrupados en nueve regiones económicas quedando de la siguiente manera:

- I Centro
- II Altos
- III Fronteriza
- IV Frailesca
- V Norte
- VI Selva
- VII Sierra
- VIII Soconusco
- IX Istmo Costa

Chiapas es un Estado en donde conviven múltiples etnias, de culturas distintas con tradiciones diferentes. Dentro de las principales lenguas indígenas que se hablan en el Estado, se encuentran el Tzeltal, Tzotzil, Chol, Tojolabal, Zoque.





De acuerdo a los datos obtenidos por el conteo de Población y Vivienda de 1995, existen en Chiapas poco menos de 769,000 habitantes indígenas, cifra que representa el 24% del total de población con 5 años de edad y más.



Ubicación del Estado de Chiapas

Esa cifra se compone predominantemente por Tzeltales (36.3%), Tzotziles (33.9%)), le siguen Choles (16.2%), Tojolabales (4.9%), Zoques (4.7%) y otros (4%).

La región del Estado de Chiapas de donde se extrae el ámbar o existen yacimientos de resina sin explotar, comprende los municipios de Simojovel de Allende, Huitiupan, El Bosque, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Pantelhó, San Andres Duraznal y Totolapa principalmente, no obstante se han encontrado yacimientos en las regiones aledañas ya que las divisiones municipales son delimitaciones político-económicas, no naturales. En estos municipios existen alrededor de 2,000 familias indígenas que se benefician de una o varias de las actividades relativas al ámbar: Extracción, tallado, diseño de joyería y/o escultura, así como comercialización del producto.





2.- Análisis comparativo del ámbar de diferentes lugares.

Árbol que secretó la resina

	CHIAPAS	BÁLTICO	REP. DOMINICANA
Taxonomía Botánica	Leguminosa	Conífera	Leguminosa
Nombre Científico	<u>Hymenaea courbaril</u> L.	<u>Pynus succinifera</u>	<u>Hymenaea protera</u> .
Nombre Común	"Guapinol"	"Pino"	



Hymenaea courbaril, especie mexicana secretora de la resina que dio lugar al ámbar.



Acercamiento al fruto y follaje de Hymenaea courbaril, conocida como guapinol





Detalle del tronco de un ejemplar de guapinol con material biológico "atrapado" por la resina



Acercamiento a las exudaciones de ámbar del tronco de un ejemplar de guapinol

Edad aproximada y Era Geológica del ámbar

	CHIAPAS	BÁLTICO	REP. DOMINICANA
Edad (millones de años)	20-30	30-44	15-20
Era Geológica	Mioceno-Oligoceno	Oligoceno Eoceno	Mioceno

Un dato notable es que a pesar de los años transcurridos, los grandes cambios topográficos que ha sufrido el area local y del devastamiento por tala inmoderada que han sufrido los bosques, el "guapinol" todavía crece en las cercanías de las minas del ámbar.





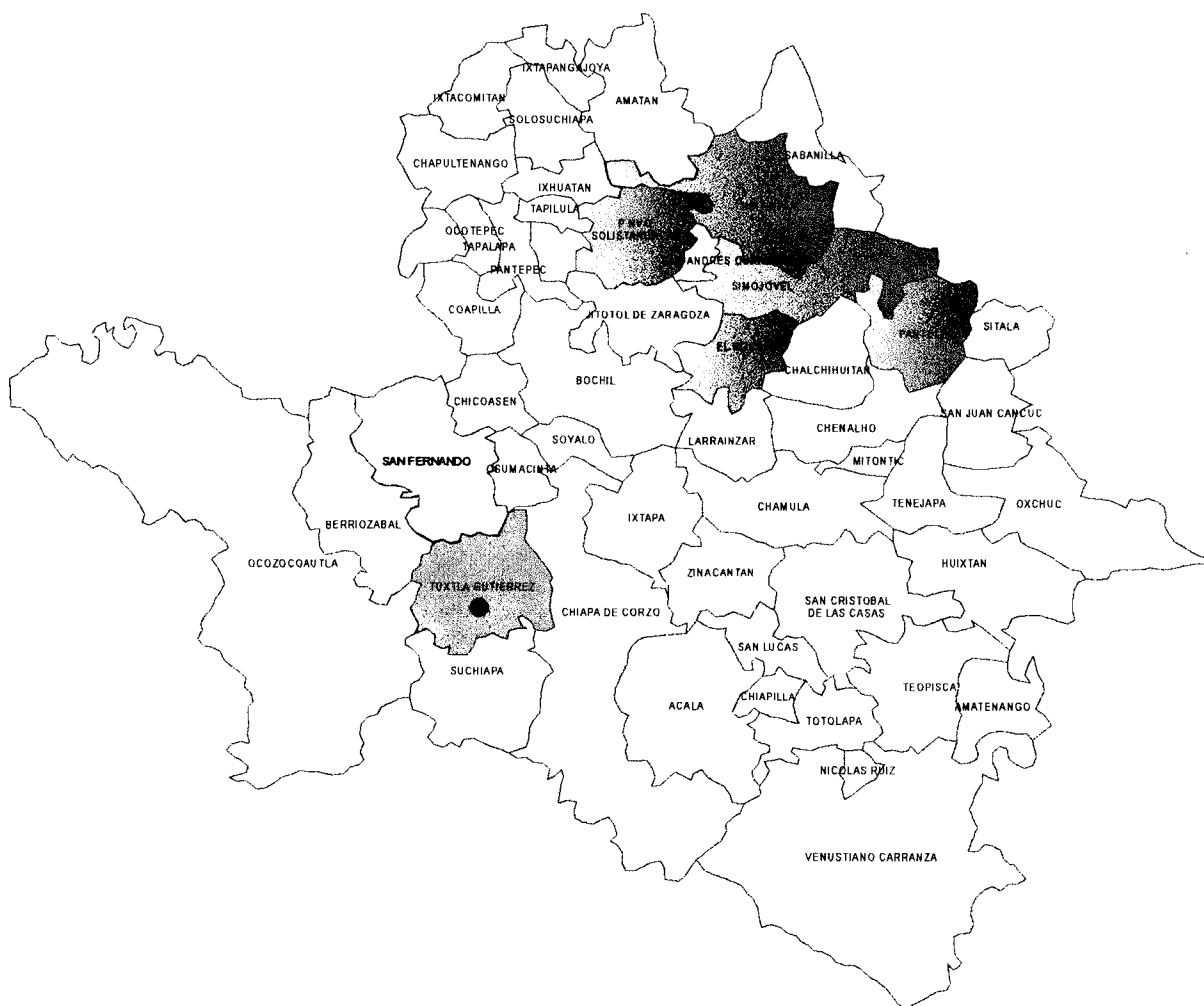
3.- Región del Ámbar

Considerando que “el derecho vigente establece y regula la denominación de origen de algunos productos nacionales tal como sucede en algunas regiones del mundo, y de las cuales emanan nombres de productos conocidos internacionalmente. México ante la globalización de los mercados requiere de signos distintivos para la identificación de sus productos, lo que implica la necesidad de adoptar todas aquellas medidas legales y administrativas que garanticen la competitividad internacional.”

Por lo anterior, el pasado miércoles 08 de marzo del año 2000, el Congreso del Estado de Chiapas publicó en el Periódico Oficial el decreto No. 147 mediante el cual se reconoce como unidad económica productora de ámbar a la Zona Geográfica que comprende los municipios de Simojovel de Allende, Huitiupan, El Bosque, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Pantelhó, San Andrés Duraznal, y Totolapa, todos estos municipios del estado de Chiapas.



Acceso a una mina de ámbar en el municipio de Simojovel de Allende y minero en el proceso de extracción.



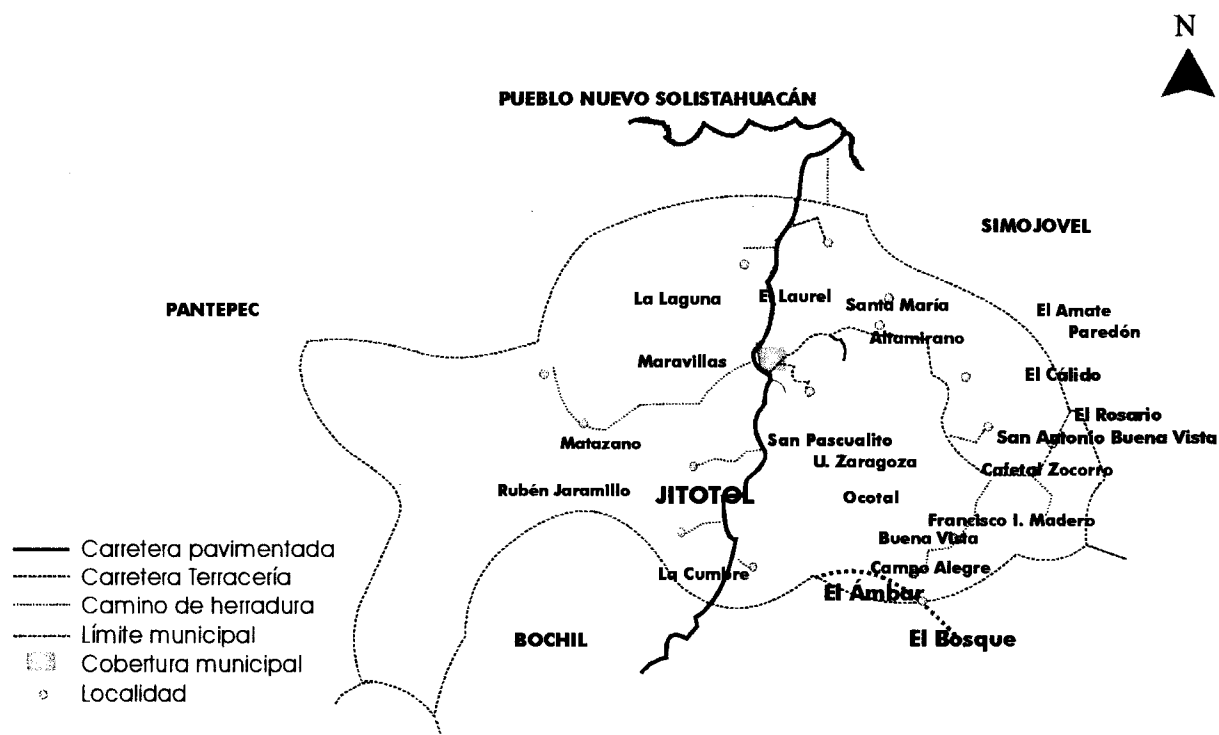
Región Ambar Chiapas

- Simojovel de Allende
- El Bosque
- Pantelhó
- Pueblo Nuevo Solistahuacán
- San Andrés Duraznal
- Huitiupán
- Totolapa



4.- Evidencias de la existencia del ejido denominado “El Ámbar”, municipio de Bochil, Chiapas.

De acuerdo con datos del Registro Agrario Nacional, el ámbar, ejido ubicado en el Noroeste del municipio de Bochil, Chiapas, se encuentra a los 17°01' de latitud Norte y a los 92°50' de longitud Oeste. Se localiza a 5 kilómetros del límite municipal de Jitotol, en las colindancias del municipio de El Bosque (este último forma parte de la Región del Ámbar). El acceso es por camino de terracería que va de la comunidad al entronque con la carretera El Escopetazo.



Ubicación del ejido “El Ámbar”, municipio de Bochil





- Colindancias a nivel ejidal:

Noreste: Ejido Álvaro Obregón

Sureste: Ejido Álvaro Obregón y Ejido la Lagunita.

Suroeste: Ejido Ajilho

Noroeste: Ranchería Las Cumbres y Terreno propiedad de la Nación.

- Datos de la Carpeta Básica "El Ámbar"

Solicitud de dotación de tierras: 9 de marzo de 1935

Publicación de la solicitud: 1 de mayo de 1935

Resolución: 24 de enero de 1940 (Lázaro Cárdenas)

Publicación de resolución en el DOF: 28 de marzo de 1940

Ejecución: 9 de octubre de 1943

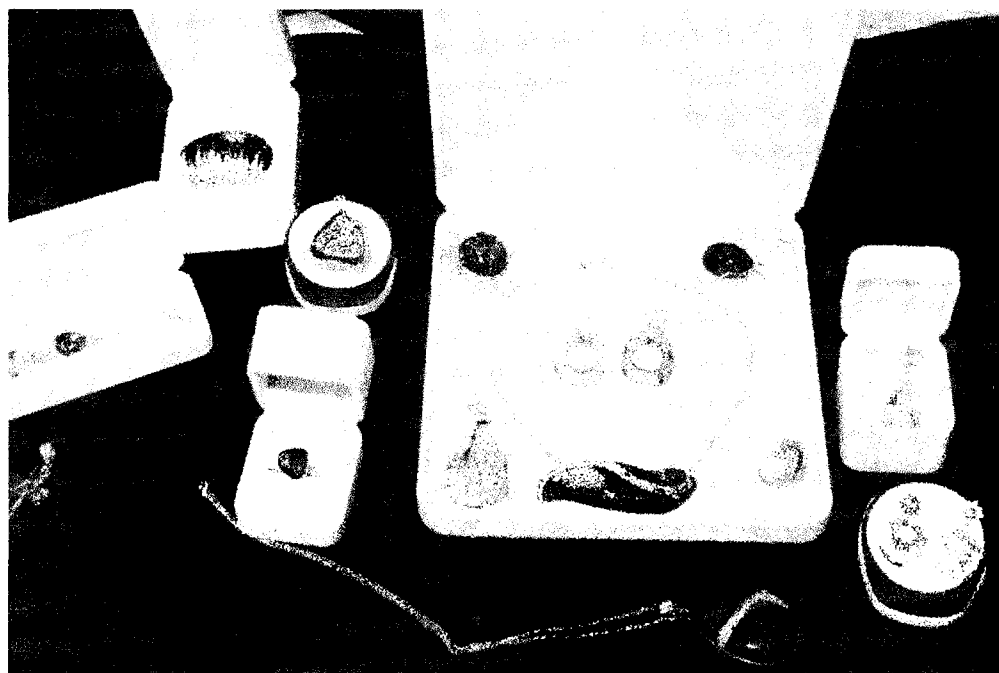
Acta de posesión definitiva: 5 de febrero de 1943 (Manuel Ávila Camacho)

En el censo se enlistaron 1,117 habitantes, 32 jefes de familia y 39 individuos con derecho a dotación. La finca afectada se denomina San José con una superficie de 2,280 Has.





Esculturas talladas en ámbar



Diversos artículos de joyería elaborados en ámbar